g) A felsorolt vegyületek azonos rácstípusban kristályosodnak. **Adja meg a rács típusát!**

h) Az anyagok oldatához fenolftaleint cseppentve egy esetben nem tapasztalható színváltozás. **Adja meg az anyagok vizes oldatának kémhatását!**

NaCl: **NaOH:**

Na_2CO_3: **Na_3PO_4:**

i) Az anyagok vizes oldatához sósavat öntve három esetben is kémiai reakció történik, de csak az egyik esetben *tapasztalható* változás.

Melyik anyag esetén van tapasztalható változás?

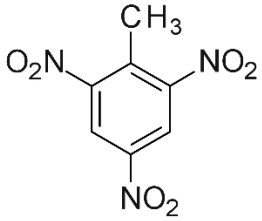
Adja meg az *egyik* lejátszódó reakció egyenletét!

17 pont	

7. Elemző és számítási feladat

A TNT az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott ipari és katonai robbanóanyag. Óriási előnye az igen alacsony ütés- és dörzsérzékenysége, ami jelentősen csökkenti alkalmazásának kockázatát. Kristályai 80 °C-on megolvadnak, ezzel könnyen tölthető, formába önthető és keverhető egyéb robbanóanyagokkal. Bomlása és spontán detonációja csak jóval e hőmérséklet felett következik be. A TNT gond nélkül tárolható nedves környezetben, és stabilitása is kiváló.

A TNT konstitúciója:



A TNT előállítható egy szénhidrogénből úgy, hogy katalizátor jelenlétében salétromsavval reagáltatjuk. Ilyenkor a szénhidrogén molekulájának 3 hidrogénatomja $–NO_2$ csoportra cserélődik ki.

a) Mi a kiindulási anyagként használt szénhidrogén összegképlete?

b) A szerves kémiai reakciók mely típusába sorolható be a reakció?

c) Rendezze a TNT bomlásának egyenletét!

$$….C_7H_5N_3O_6(sz) \rightarrow ….H_2O(g) + ….N_2(g) + ….C(sz) + ….CO(g)$$

d) A megadott képződéshők segítségével számítással határozza meg a TNT bomlásának reakcióhőjét!
$\Delta_k H(CO(g)) = –283$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O(g)) = –242$ kJ/mol; $\Delta_k H$ (TNT(sz)) = –80,5 kJ/mol

e) Tételezzük fel, hogy a TNT bomlásának körülményei között 1,00 mol gáz térfogata 50,0 dm^3. **Mekkora térfogatú gáz szabadul fel 1,00 gramm TNT robbanásakor?**

13 pont	

8. Elemző és számítási feladat

A salétromsav az egyik legközismertebb erős sav és erélyes oxidálószer.

a) Ha egy tömény salétromsavoldatot és egy tömény ammóniaoldatot tartalmazó poharat egymás közelébe helyezünk, hamarosan fehér füst jelenik meg a poharak közelében.
Húzza alá a salétromsavnak azt a két tulajdonságát, ami ezt a jelenséget magyarázza!

Higroszkópos	Levegőn bomlik	Erélyes oxidálószer
Fényérzékeny	Illékony	Savként viselkedhet